

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

cladribine(as cladribine 10mg)

(마벤클라드정 10밀리그램, 머크㈜)

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 cladribine (as cladribine 10.0mg)

☐ **효능 효과:**

- 재발 이장성 다발성 경화증 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2020년 제4차 약제급여평가위원회: 2020년 4월 8~9일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2019년 12월 20일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 최종 결과

- 제약사가 ■■■원/10mg 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음

※ 2020년 제4차 약제급여평가위원회 평가결과

- 평가 금액 이하 수용 시 급여 적정성이 있음

- 신청품은 “재발 이장성 다발성 경화증 치료”에 허가받은 약제로, 신청품의 효과는 대체 약제와 유사하나, 대체약제 대비 고가로 비용효과성이 불분명하므로 비급여함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■원/10mg) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 ■■■%)을 수용할 경우 상한금액 협상 절차를 생략함

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “재발 이장성 다발성 경화증의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 ‘재발성 다발성 경화증의 치료’에 허가 받은 alemtuzumab, fingolimod 등재되어 있는 점 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 아니함

○ 임상적 유용성

- 신청품은 Deoxyadenosine의 Nucleoside 유도체로서, Cladribine이 다발경화증에서 치료 효과를 일으키는 기전은 완전하게 밝혀지지 않았지만, B 림프구 및 T 림프구를 포함한 다른 면역 세포 유형이 중요한 역할을 하여 복잡한 연쇄 반응으로 인해 발생한 다발경화증의 면역 반응을 방해하는 것으로 생각되는 약제임¹⁾²⁾
- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾에서 재발 이장성 다발경화증에 1차 치료제 또는 2차 치료제로 소개하고 있으나 임상 시험에서 종양발생 등의 부작용으로 치료를 한 적 없는 다발경화증 환자에게는 권고되지 않으며⁵⁾ 2차 치료제로서 저항성 질환에 2차 치료제로서 언급하고 있고⁶⁾, 임상진료지침⁷⁾⁸⁾에서는 다발경화증에 다른 치료제들과 함께 환자 상태를 고려하여 처방하거나 2차 진행성 경화증에 신청품을 고려할 수 있다고 설명하며, 승인된

DMT치료가 어려운 RRMS에 권고하고 있음

- [신청품과 질병완화치료제(DMTs)⁹⁾ 체계적 고찰 문헌]¹⁰⁾ 활성화된 재발성 다발경화증(active RRMS) 환자에게 투여한 신청품과 대체 질병완화치료제(DMTs)¹¹⁾ 간 임상적 유용성을 비교하기 위해 18세 이상 성인 active RRMS, 무작위 대조시험 49개 임상 문헌을 분석한 결과,
 - 연간 재발률(ARR)¹²⁾은 신청품이 fingolimod에 비해 더 효과적이었으나 alemtuzumab, natalizumab, ocrelizumab과 비교하였을 때 덜 효과적이었음
 - 메타회귀분석 시 24개월째 6개월 장애진행도(6M-CDP)¹³⁾의 위험비(Hazard ratio)는 HDA¹⁴⁾ RRMS에 대하여 신청품에서 fingolimod, alemtuzumab, ocrelizumab과 비교하였을 때 위험도가 더 감소하였으나, natalizumab과 비교할 때 신청품의 위험도가 8% 증가하였음
 - ✓ 24개월 짜 3개월 장애진행도(3M-CDP)¹⁵⁾의 위험비는 신청품과 비교하였을 때 natalizumab에서 유사하였으며 fingolimod와 비교하였을 때 신청품의 위험도가 28% 감소하였고 alemtuzumab, ocrelizumab과 대비하였을 때에는 위험도가 증가하였음

※ 6M-CDP, 3M-CDP 및 ARR에 대한 메타 회귀 분석의 효과 추정치

Cladribine tablets vs.	6M-CDP	3M-CDP	ARR
	Hazard ratio (95% CrI)	Hazard ratio (95% CrI)	Rate ratio (95% CrI)
Alemtuzumab	0.918 (0.396, 2.232)	1.72 (0.66, 4.67)	1.200 (0.886, 1.632)
Fingolimod	0.765 (0.402, 1.439)	0.72 (1.46, 1.12)	0.886 (0.686, 1.142)
Natalizumab	1.080 (0.530, 2.215)	0.97 (0.58, 1.63)	1.162 (0.886, 1.527)
Ocrelizumab	0.866 (0.359, 2.015)	1.15 (0.58, 2.24)	1.062 (0.778, 1.446)

- HDA 환자의 기준치 정보가 존재하는 alemtuzumab만 신청품과 매칭조정 간접비교(MAIC)¹⁶⁾ 시 6M-CDP는 두 군 모두 비슷한 감소 양상을 보였으며 ARR은 신청품이 alemtuzumab 대비 감소하는 양상이었으나 두 지표 모두 통계적으로 유의하지 않았음
- [신청품과 DMTs¹⁷⁾ 체계적 고찰 문헌]¹⁸⁾ 활성화된 재발성 다발경화증(active RRMS) 환자에게 투여한 신청품과 질병완화치료제(DMTs)¹⁹⁾ 간 임상적 유용성을 비교하기 위해 44개 문헌을 체계적 문헌 고찰 및 네트워크메타분석한 결과,
 - 41개 검토 문헌에서 연간재발률은 신청품에서 위약군 대비 유의하게 위험성이 58% 감소하였으며 teriflunomide, interferon 제제²⁰⁾, glatiracet acetate 대비 유의하게 36~48% 감소하였으나, 기타 약제²¹⁾들에 대해서는 유의한 차이가 없었음
 - ✓ 이 중 HRA+DAT²²⁾ 대상으로 11개 임상문헌 검토 결과, 신청품은 위약군 대비 ARR의 위험성이 유의하게 65% 감소하였으며 alemtuzumab, fingolimod와 비교하였을 때 유의한 차이는 없었음.
 - 20개 검토 문헌에서 24개월째 6개월 장애진행도는 신청품에서 위약군 대비 유의하

게 위험성이 46% 감소하였으며 다른 DMTs와 비교하였을 때 통계적으로 상응한 효과를 보였음

- ✓ 이 중 HRA+DAT 대상으로 4개 임상문헌 검토 결과, 신청품은 위약군 대비 6M-CDP가 유의하게 82% 감소하였으며 alemtuzumab이 IFN β 1a 44 μ g대비 61~68% 감소한 것으로 분석되었음²³⁾

- [위약군 대비 임상 3상 연구(CLARITY study)]²⁴⁾ 활성화된 재발성 다발경화증(active RRMS) 환자²⁵⁾에게 투여한 신청품의 96주간 임상적 유용성, 안전성을 위약군 대비 평가하기 위해 다기관, 무작위배정, 교차 임상시험을 진행한 결과,

- 환자의 특징으로, 이전에 질병완화치료를 한 환자는 위약군에서 32.5%, 신청품에서 26.1%였으며, 백인 환자가 대다수였으며(98.2%), 평균 EDSS score²⁶⁾는 위약군에서 2.9 $\pm$ 1.3, 신청품에서 2.8 $\pm$ 1.2였음
- 1차 지표인 96주 시점에서의 재발률이 위약군에 비해 유의하게 57.6% 위험성이 감소하였으며, 재발이 없는 환자 비율은 위약군 60.9% 대비 신청품에서 79.7%, 오즈비는 2.53으로 나타났음²⁷⁾
- 2차 지표인 EDSS 점수 변화가 3개월간 지속된 경우의 위험비가 위약군 대비 33% 감소되었으며(HR=0.67; 95% CI 0.48-0.93; p=0.02) 뇌 MRI상 병변 활성화도 또한 상대적으로 74.4% 감소하였음(p<0.001)²⁸⁾
- 안전성 관련하여 전체 부작용 발생 비율은 신청품에서 80.7%, 위약군에서 73.3%로 나타났으며, 위약군 대비 가장 큰 차이를 보인 림프구감소증은 위약군 1.8% 대비 신청품에서 21.6%로 높게 나타났으며 48주째 림프구수(cell count/mm³)는 연구 시작 기준치와 비교하였을 때 중앙 감소율이 위약군은 35.6%, 신청품은 49.6%로 나타났음
- ✓ 심각한 부작용은 신청품에서 8.4%, 위약군에서 6.4%였으며, 이중 중양 발생²⁹⁾은 위약군에서 전혀 발생하지 않았으나(0%) 신청품에서 1.4% 발생하였고 사망은 두 군 모두 0.5% 발생함

- [CLARITY study 중 HDA군 분석]³⁰⁾ 위약대비 신청품의 임상적 유용성을 확인한 CLARITY study 중 높은 질병활성도(HDA) 환자³¹⁾ 및 다른 질병 완화 요법(DMTs)을 받는 도중 재발이 있었던 환자(DAT)³²⁾ 하위 그룹에서의 치료 효과를 평가한 결과,

- 전체 환자군에서는 6개월 확정 EDSS 악화까지의 시간 위험비가 47% 감소하였고 HRA군, HRA+DAT군에서는 동일하게 82% 위험도가 감소하였음³³⁾
- 연간재발률은 전체 군에서 상대적 위험도가 58% 감소했으며 HRA군 68%, HRA+DAT군 67%감소했고, 누적되는 새로운 T1 Gd+ 병변에 관한 상대적 위험도는 전체 군 보다 HRA군, HRA+DAT군에서 더 많이 감소하였음³⁴⁾
- 안전성과 관련하여 HRA 및 HRA+DAT군에서 전체 CLARITY 임상군과 다른 치료

관련 부작용 발생 차이는 없는 것으로 나타남

- [CLARITY study 2년 연장 연구]³⁵⁾ 2년 기간 동안 CLARITY study를 완료한 환자
에 추가 2년 연장 재(再)무작위 맹검 위약 대조군³⁶⁾ 임상 연구를 진행하여 임상적 유용
성 및 안전성을 분석한 결과,
 - 신청품의 효과는 신청품(3.5mg/kg)-위약 연장 시험에서 유지되었으며 약 75%의 환
자가 위약 연장 기간에도 재발이 일어나지 않았고, 초기 2년 치료 후 추가 치료하
는 것은 임상적으로 효능이 개선되지 않았음
 - ✓ 그룹 간(CC 7mg/kg vs CP 3.5mg/kg, CP 3.5mg/kg vs PC 3.5mg/kg) 연간재발률, 재발
이 없는 환자 비율, 처음 재발까지의 시간, 3개월 확정된 EDSS 진행도까지의 시간 등
임상지표에서 유의한 차이가 없었음³⁷⁾
 - ✓ 위약-신청품(3.5mg/kg) 군에서 유일하게 연간재발률이 0.10으로 상대적 감소는 60.7%으
로 나타남($p < 0.0001$)
 - 일반적인 부작용은 두 군 간 유사하였으나 림프구 감소증($Gr \geq 3$)은 신청품 투여군
에서 위약군에 비해 더 빈번하게 발생하였으며, 신청품 투여군은 연장 시험에서 위
약을 투여 시 90% 이상의 심각한 림프구 감소증($Gr \geq 3$)이 등급 0~1로 완화되었음
- 관련 학회³⁸⁾에 의하면, 다발경화증은 후기 잦은 재발로 인한 장애의 축적을 막기 위해
빠른 2차 치료제 적용이 반드시 필요하며, 1차 단계로 투여하는 약제들은 신청품의 대
체약제가 될 수 없으며 임상 결과를 기반으로 하였을 때 2차 약제로서 대체가 가능할
것으로 제시하며, 2차 약제로서 fingolimod, natalizumab, alemtuzumab, mitoxantrone을
제시함

○ 비용 효과성 평가

- 식약처 허가사항, 급여기준, 임상진료지침 및 학회의견 등을 고려하여 대체약제로
alemtuzumab, fingolimod, natalizumab을 선정함.
- 신청품의 2년 기준 투약비용은 ■■■■■ 원으로, 대체약제 가중 2년 기준 투약비용인
■■■■■ 원 대비 고가임
 - 대체약제 가중평균가를 반영한 신청약제의 단위비용은 ■■■■■ 원/10mg임
 - 약가협상생략기준금액³⁹⁾은 ■■■■■ 원/10mg임.

○ 재정 영향 검토

1) 신청 약가 기준

- 제약사 제출 예상 사용량⁴⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴¹⁾은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고, 대체약제의 대체로 인한 재정소요금액⁴²⁾은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원 증가될 것으로 예상됨

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격 기준

- 제약사 제출 예상 사용량⁴³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액⁴⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■■원이 되고, alemtuzumab, fingolimod, natalizumab의 대체로 인한 재정증분은 없음

○ 제외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 독일, 이탈리아, 스위스 약가집에 수재되어 있음

References

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine. 20e. 2018.
- 2) 마벤클라드정 식약처 허가사항(2019.7.9.)
- 3) Harrison's Principles of Internal Medicine. 20e. 2018.
- 4) Current Medical Diagnosis and Treatment 2020 .2019.
- 5) Harrison's Principles of Internal Medicine. 20e. 2018.
- 6) Conn's Current Therapy 2020. 2019.
- 7)ECTRIMS/EAN Guideline on the pharmacological treatment of people with multiple sclerosis. 2018.
- 8) Practice guideline recommendations summary: Disease-modifying therapies for adults with multiple sclerosis. 2018.
- 9) 질병완화치료(DMTs) : Disease modifying treatments
- 10) Berardi A et al. Estimating the comparative efficacy of cladribine tablets versus alternative disease modifying treatments in active relapsing-remitting multiple sclerosis: adjusting for patient characteristics using meta-regression and matching-adjusted indirect treatment comparison approaches Curr Med Res Opin. 2019 Aug;35(8):1371-1378.
- 11) fingolimod(약품명: 피타렉스캡슐 0.5밀리그램), natalizumab(약품명: 티사브리주), alemtuzumab(약품명: 램트라다주), ocrelizumab(약품명: Ocrevus®)
- 12) 연간 재발률(ARR) : Annualized relapse rate
- 13) 6개월 장애진행정도(6M-CDP) : 6-month confirmed disability progression
- 14) 고활성도(HDA) : high disease activity
- 15) 3개월 장애진행정도(3M-CDP) : 3-month confirmed disability progression
- 16) 매칭 조정 간접 비교(MAIC) : Matching-adjusted indirect comparison
- 17) 질병완화치료(DMTs) : Disease modifying treatments
- 18) Siddiqui MK et al. Systematic literature review and network meta-analysis of cladribine tablets versus alternative disease-modifying treatments for relapsing-remitting multiple sclerosis Curr Med Res Opin. 2018 Aug;34(8):1361-1371.
- 19) 총 12종류 질병 완화 치료제(DMTs) : fingolimod(약품명: 피타렉스캡슐 0.5밀리그램), natalizumab(약품명: 티사브리주), alemtuzumab(약품명: 램트라다주), ocrelizumab(약품명: Ocrevus®), IFN-beta 1a (약품명: 레비프프리필드주사, 레비도즈프리필드펜, 아보넥스주 등), IFN-beta 1b (약품명: 베타페론주사), Glatiramer acetate(약품명: 코팍손프리필드주 20mg/1ml 등) PEG-Interferon-beta 1a(약품명: 플레그리디펜주), Dimethyl fumarate(약품명: 텍피데라캡슐), Teriflunomide(약품명: 오바지오필름코팅정 등), Daclizumab(제니팍스주 허가 취소), Mitoxantrone(약품명: 미트론주), Rituximab(약품명: 맵테라주 등), Laquinimod(약품명: Nerventra®)
- 20) IFN beta-1a 30 mcg q1w, IFN beta-1b 250 mcg eod, PEG IFN beta-1a 125 mcg q2w, IFN beta-1a 22 mcg tiw, IFN beta-1a 44 mcg tiw
- 21) dimethyl fumarate, fingolimod, daclizumab, alemtuzumab, natalizumab, ocrelizumab(국내에서 2차로 투여하는 약제)
- 22) 고활성도 신경다발증 환자*(HRA+DAT) : patients with high disease activity
 * patients ≥ 2 relapses in the previous year, whether on DMD treatment or not plus patients ≥ 1 relapse and ≥ 1 T1 Gd+ lesion or 9 T2 lesions in the previous year while on therapy with other DMDs(Disease activity on treatment, DAT)
- 23) 다른 DMTs은 고활성도 하위그룹 분석 자료가 없어서 비교가 불가능하였음

- 24) Giovannoni G et al. A placebo-controlled trial of oral cladribine for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2010 Feb 4;362(5):416-26
- 25) • 포함 기준 : McDonald criteria 기준으로 재발완화형 다발경화증(RRMS)로 진단된 환자로서, Fazekas criteria 기준으로 MRI 결과 다발경화증 병변이 일정하고, 연구 포함 이전 12개월 이내 최소 1번의 재발이 있었던 환자로서 Kurtzke EDSS score $\leq$ 5.5 인 환자
- 배제 기준 : 이전에 2번 이상 질병완화치료에 실패하였거나 연구 포함 3개월 이내에 cytokine-based therapy, 정맥투여의 immune globulin 치료, 혹은 plasmapheresis의 경험이 있는 환자, 연구 포함 이전 28일 내에 혈액검사 결과 비정상인 환자 등
- 26) 확장장애상태척도(Expanded Disability Status Scale, EDSS) : 0부터 10까지 분포하며 점수가 높을수록 장애 정도가 높은 것을 의미함
- 27) 1차 지표 유효성 결과(96주 시점에서 재발률)

	Placebo (n=437)	Cladribine 3.5mg/kg (n=433)	P-value
Annualized relapse rate (95% CI) Placebo 대비 재발률의 상대적 감소	0.33 (0.29-0.38)	0.14(0.12-0.17) 57.6%	<0.001
Relapse-free rate, n(%) odds ratio(95% CI)	266 (60.9)	345 (79.7) 2.53 (1.87-3.43)	<0.001

- 28) 2차 지표 유효성 결과

	Placebo (n=437)	Cladribine 3.5mg/kg (n=433)	P-value
Tijme ro 3-mo sustained change in EDSS score 10th percentile of time to event Hazard ratio for cladribine vs placebo(95% CI)	10.8개월	13.6개월 0.67 (0.48 - 0.93)	0.02
Lesion activity on brain MRI mean Gd-enhancing T1-weighted lesions no. relative reduction(%)	0.91	0.12 85.7	<0.001
mean Active T2-weighted lesions no. relative reduction(%)	1.43	0.38 73.4	
mean Combined unique lesions no. relative reduction(%)	1.72	0.43 74.4	

- 29) 종양 발생 : Neoplasm(benign, malignant, and unspecified)
- 30) Giovannoni G. et al. Efficacy of Cladribine Tablets in high disease activity subgroups of patients with relapsing multiple sclerosis: A post hoc analysis of the CLARITY study Mult Scler. 2019 May;25(6):819-827
- 31) HRA (high relapse activity) : 치료 상태와 관계없이 시험 이전에 그 해 2번 이상의 재발이 있는 환자
- 32) DAT (disease activity on treatment) : 다른 질병 완화 요법(disease modifying drug, DMD)을 받는 도중에 1번 이상의 재발이 있고, T1 Gd+ 병변이 하나 이상 혹은 9개 이상의 T2 병변이 있는 환자군
- 33) 6개월 확정 EDSS 악화까지의 시간 위험비(Hazard ratio of time to 6-month confirmed EDSS worsening)

	n	Hazard Ratio(95% CI)	interaction p-value
Overall	870	0.53 (0.36-0.79)	-
HRA	261	0.18 (0.08-0.44)	0.0036
non-HRA	609	0.81 (0.51-1.28)	
HRA+DAT	289	0.18 (0.07-0.43)	0.0037
non-HRA+DAT	581	0.82 (0.51-1.30)	

34) 연간 재발률(ARR) 및 누적되는 새로운 T1 Gd+ 병변 상대적 위험비

		n	Hazard Ratio(95% CI)	interaction p-value
연간 재발률 (ARR)	Overall	870	0.42 (0.33-0.52)	-
	HRA	261	0.32 (0.22-0.47)	0.0683
	non-HRA	609	0.49 (0.37-0.65)	
	HRA+DAT	289	0.33 (0.23-0.48)	0.1062
	non-HRA+DAT	581	0.49 (0.37-0.65)	
누적되는 새로운 T1 Gd+ 병변	Overall	847	0.097 (0.070-0.134)	-
	HRA	253	0.087 (0.052-0.144)	0.4192
	non-HRA	594	0.108 (0.072-0.162)	
	HRA+DAT	281	0.077 (0.046-0.128)	0.1551
	non-HRA+DAT	566	0.120 (0.080-0.181)	

35) Giovannoni G. et al. Mult Scler. Safety and efficacy of cladribine tablets in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: Results from the randomized extension trial of the CLARITY study. 2018 Oct;24(12):1594-1604

36) 연구 디자인

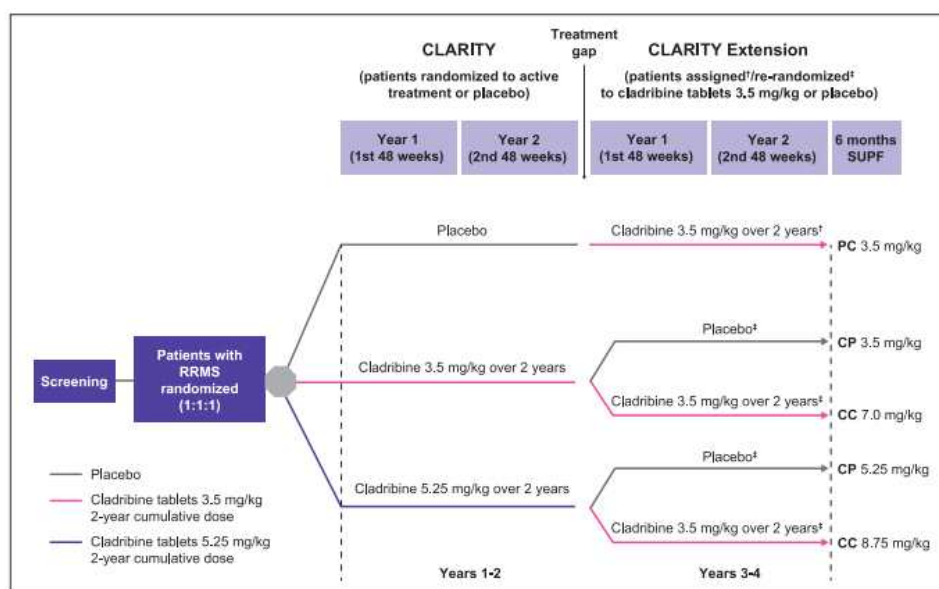


Figure 1. Study design. Each short course of treatment comprised one or two 10-mg cladribine tablets taken once daily for four or five consecutive days or an equivalent number of matching placebo tablets. There was a variable interval between the treatment periods in the CLARITY and Extension studies.
 CP 3.5 mg/kg: cladribine tablets 3.5 mg/kg in CLARITY followed by placebo in CLARITY Extension; CP 5.25 mg/kg: cladribine tablets 5.25 mg/kg in CLARITY followed by placebo in CLARITY Extension; CC 7.0 mg/kg: cladribine tablets 3.5 mg/kg in CLARITY followed by cladribine tablets 3.5 mg/kg in CLARITY Extension; CC 8.75 mg/kg: cladribine tablets 5.25 mg/kg in CLARITY followed by cladribine tablets 3.5 mg/kg in CLARITY Extension; PC 3.5 mg/kg: placebo in CLARITY followed by cladribine tablets 3.5 mg/kg in CLARITY Extension; SUPF, supplemental follow-up.

37) 임상적 효과 변수에 대한 그룹 간 분석(식약처 허가사항 고려)

Group 1 vs Group 2	CC 7 mg/kg (n=186) vs CP 3.5 mg/kg (n=98)	CP 3.5 mg/kg (n=98) vs PC 3.5 mg/kg (n=244)
Annualized relapse rate		
Relative reduction (%)	35.34	31.5
Relative risk(97.5% CI)	0.65 (0.39-1.08)	0.68 (0.42-1.11)
p value	0.059	0.078
Proportion of patients qualifying relapse-free		
Odds ratio(97.5% CI)	1.41 (0.69-2.88)	1.27 (0.65-2.47)
p value	0.275	0.421
Time to confirmed 3-month EDSS progression		
Hazard ratio(97.5% CI)	0.62 (0.30-1.27)	0.91(0.48-1.71)
p value	0.134	0.728

38) 대한신경과학회(), ()

39)

40) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: 정, 2차년도: 정, 3차년도: 정)

41) 절대제정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

42) 재정 증감액 = (신청약가 - 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액) × 제약사 제시 예상 사용량

43) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: 정, 2차년도: 정, 3차년도: 정)

44) 절대제정소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 대체약제의 가중평균가로 환산된 가격